

## 0.1 Jordan 标准型的进一步讨论和应用

### 定理 0.1

线性变换  $\varphi$  的特征值  $\lambda_1$  的几何重数 (度数) 等于  $\varphi$  的 Jordan 标准型中属于特征值  $\lambda_1$  的 Jordan 块的个数,  $\lambda_1$  的代数重数等于所有属于特征值  $\lambda_1$  的 Jordan 块的阶数之和. 并且属于特征值  $\lambda_1$  的每一个 Jordan 块都有且仅有一个线性无关的特征向量.



### 证明 Show/Hide Proof

设  $V$  是  $n$  维复线性空间,  $\varphi$  是  $V$  上的线性变换. 设  $\varphi$  的初等因子组为

$$(\lambda - \lambda_1)^{r_1}, (\lambda - \lambda_2)^{r_2}, \dots, (\lambda - \lambda_k)^{r_k}, \quad (1)$$

定理??告诉我们, 存在  $V$  的一组基  $\{e_{11}, e_{12}, \dots, e_{1r_1}; e_{21}, e_{22}, \dots, e_{2r_2}; \dots; e_{k1}, e_{k2}, \dots, e_{kr_k}\}$ , 使得  $\varphi$  在这组基下的表示矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_k \end{pmatrix}.$$

上式中每个  $J_i$  是相应于初等因子  $(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$  的 Jordan 块, 其阶正好为  $r_i$ . 令  $V_i$  是由基向量  $e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ir_i}$  生成的子空间, 则

$$\begin{aligned} \varphi(e_{i1}) &= \lambda_i e_{i1}, \\ \varphi(e_{i2}) &= e_{i1} + \lambda_i e_{i2}, \\ &\dots\dots\dots \\ \varphi(e_{ir_i}) &= e_{i,r_i-1} + \lambda_i e_{ir_i}. \end{aligned} \quad (2)$$

这表明  $\varphi(V_i) \subseteq V_i$ , 即  $V_i (i = 1, 2, \dots, k)$  是  $\varphi$  的不变子空间. 显然我们有

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_k.$$

线性变换  $\varphi$  限制在  $V_1$  上 (仍记为  $\varphi$ ) 便成为  $V_1$  上的线性变换. 这个线性变换在基  $\{e_{11}, e_{12}, \dots, e_{1r_1}\}$  下的表示矩阵为

$$J_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & & \\ & \lambda_1 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

注意到  $J_1$  的特征值全为  $\lambda_1$ , 并且  $\lambda_1 I - J_1$  的秩等于  $r_1 - 1$ , 故  $J_1$  只有一个线性无关的特征向量, 不妨选为  $e_{11}$ . 显然  $e_{11}$  也是  $\varphi$  作为  $V$  上线性变换关于特征值  $\lambda_1$  的特征向量. 不失一般性, 不妨设在  $\varphi$  的初等因子组即(1)式中

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s, \quad \lambda_i \neq \lambda_1 (i = s+1, \dots, k),$$

则  $J_1, \dots, J_s$  都以  $\lambda_1$  为特征值, 且相应于每一块有且只有一个线性无关的特征向量. 相应的特征向量可取为

$$e_{11}, e_{21}, \dots, e_{s1}, \quad (3)$$

显然这是  $s$  个线性无关的特征向量. 如果  $\lambda_i \neq \lambda_1$ , 则容易看出  $r(\lambda_1 I - J_i) = r_i$ , 于是

$$r(\lambda_1 I - J) = \sum_{i=1}^k r(\lambda_1 I - J_i) = (r_1 - 1) + \dots + (r_s - 1) + r_{s+1} + \dots + r_k = n - s.$$

因此  $\varphi$  关于特征值  $\lambda_1$  的特征子空间  $V_{\lambda_1}$  的维数等于  $n - r(\lambda_1 I - J) = s$ , 从而特征子空间  $V_{\lambda_1}$  以(3)式中的向量为

组基. 又  $\lambda_1$  是  $\varphi$  的  $r_1 + r_2 + \cdots + r_s$  重特征值, 因此  $\lambda_1$  的重数与度数之差等于

$$(r_1 + r_2 + \cdots + r_s) - s.$$

□

### 定义 0.1 (根子空间)

设  $\lambda_0$  是  $n$  维复线性空间  $V$  上线性变换  $\varphi$  的特征值, 则

$$R(\lambda_0) = \{v \in V \mid (\varphi - \lambda_0 I)^n(v) = 0\}$$

构成了  $V$  的一个子空间, 称为属于特征值  $\lambda_0$  的根子空间.

♣

### 引理 0.1 (根子空间维数)

设  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  且  $\mathbb{F}$  是域. 若  $\lambda \in \mathbb{F}$  是  $A$  的  $r$  重特征值, 则我们有

$$\dim \operatorname{Ker}(\lambda E - A)^m = r, \forall m \geq r. \quad (4)$$

♥

### 证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\dim \operatorname{Ker}(\lambda E - A)^r = n - \operatorname{rank}((\lambda E - A)^r).$$

而秩不随域扩张而改变, 故不妨设  $\mathbb{F}$  是代数闭域. 则不妨设  $A$  为 Jordan 标准型

$$\begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_s}(\lambda) \\ & & & J \end{pmatrix}, \quad \sum_{i=1}^s n_i = r,$$

这里  $J$  没有特征值  $\lambda$ . 于是直接计算有

$$(A - \lambda E)^r = \begin{pmatrix} J_{n_1}^r(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_s}^r(0) \\ & & & (J - \lambda E_{n-r})^r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \\ & & & (J - \lambda E_{n-r})^r \end{pmatrix},$$

$$\det(J - \lambda E_{n-r})^r \neq 0.$$

现在知  $\operatorname{rank}(A - \lambda E)^r = n - r$ , 这就得到了 (4) 的  $m = r$  的情况. 注意到当  $m > r$  时, 上述矩阵 0 块在次方时不会继续丢失阶数, 而  $(J - \lambda E)^m$  仍可逆, 因此秩不会再次减少, 所以 (4) 对任何  $m \geq r$  都成立, 这就完成了证明.

□

### 定理 0.2

设  $\varphi$  是  $n$  维复线性空间  $V$  上的线性变换.

(1) 若  $\varphi$  的初等因子组为

$$(\lambda - \lambda_1)^{r_1}, (\lambda - \lambda_2)^{r_2}, \dots, (\lambda - \lambda_k)^{r_k},$$

则  $V$  可分解为  $k$  个  $\varphi$  的不变子空间的直和:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k, \quad (5)$$

其中  $V_i$  是维数等于  $r_i$  的关于  $\varphi - \lambda_i I$  的循环子空间;

(2) 若  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  是  $\varphi$  的全体不同特征值, 则  $V$  可分解为  $s$  个不变子空间的直和:

$$V = R(\lambda_1) \oplus R(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus R(\lambda_s),$$

其中  $R(\lambda_i)$  是  $\lambda_i$  的根子空间,  $R(\lambda_i)$  的维数等于  $\lambda_i$  的代数重数, 且每个  $R(\lambda_i)$  又可分解为 (5) 式中若干

个  $V_j$  的直和.

**证明** Show/Hide Proof

在定理 0.1 的证明的基础上, 现在再来看  $J_1$  所对应的子空间  $V_1$ , 由 (2) 式中诸等式可知

$$(\varphi - \lambda_1 I)(e_{1r_1}) = e_{1,r_1-1}, \dots, (\varphi - \lambda_1 I)(e_{12}) = e_{11}, (\varphi - \lambda_1 I)(e_{11}) = \mathbf{0},$$

因此, 若记  $\alpha = e_{1r_1}, \psi = \varphi - \lambda_1 I$ , 则

$$\psi(\alpha) = e_{1,r_1-1}, \psi^2(\alpha) = e_{1,r_1-2}, \dots, \psi^{r_1-1}(\alpha) = e_{11}, \psi^{r_1}(\alpha) = \mathbf{0}. \quad (6)$$

也就是说

$$\{\alpha, \psi(\alpha), \psi^2(\alpha), \dots, \psi^{r_1-1}(\alpha)\}$$

构成了  $V_1$  的一组基.

上面的事实说明, 每个 Jordan 块  $J_i$  对应的子空间  $V_i$  是一个循环子空间. 把属于同一个特征值, 比如属于  $\lambda_1$  的所有循环子空间加起来构成  $V$  的一个子空间:

$$R(\lambda_1) = V_1 \oplus \dots \oplus V_s.$$

若  $v \in R(\lambda_1)$ , 则由 (6) 式可知  $(\varphi - \lambda_1 I)^s(v) = \mathbf{0}$ , 其中

$$s = \dim R(\lambda_1) = r_1 + \dots + r_s.$$

事实上, 我们可以证明

$$R(\lambda_1) = \{v \in V \mid (\varphi - \lambda_1 I)^n(v) = \mathbf{0}\}. \quad (7)$$

为证明 (7) 式成立, 设  $U = \{v \in V \mid (\varphi - \lambda_1 I)^n(v) = \mathbf{0}\}$ , 则由上面的分析知道,  $R(\lambda_1) \subseteq U$ . 另一方面, 任取  $v \in U$ , 设  $v = v_1 + v_2$ , 其中  $v_1 \in R(\lambda_1), v_2 \in V_{s+1} \oplus \dots \oplus V_k$ . 因为  $(\lambda - \lambda_1)^n$  与  $(\lambda - \lambda_{s+1})^n \dots (\lambda - \lambda_k)^n$  互素, 故存在多项式  $p(\lambda), q(\lambda)$ , 使

$$(\lambda - \lambda_1)^n p(\lambda) + (\lambda - \lambda_{s+1})^n \dots (\lambda - \lambda_k)^n q(\lambda) = 1.$$

将  $\lambda = \varphi$  代入上式并作用在  $v$  上可得

$$\begin{aligned} v &= p(\varphi)(\varphi - \lambda_1 I)^n(v) + q(\varphi)(\varphi - \lambda_{s+1} I)^n \dots (\varphi - \lambda_k I)^n(v) \\ &= q(\varphi)(\varphi - \lambda_{s+1} I)^n \dots (\varphi - \lambda_k I)^n(v_1) + q(\varphi)(\varphi - \lambda_{s+1} I)^n \dots (\varphi - \lambda_k I)^n(v_2) \\ &= q(\varphi)(\varphi - \lambda_{s+1} I)^n \dots (\varphi - \lambda_k I)^n(v_1) \in R(\lambda_1). \end{aligned}$$

这就证明了 (7) 式.

上面的结果表明: 特征值  $\lambda_0$  的根子空间可表示为若干个循环子空间的直和, 每个循环子空间对应于一个 Jordan 块. 虽然我们前面的讨论是对特征值  $\lambda_1$  进行的, 其实对任一特征值  $\lambda_i$  均适用.

□

### 命题 0.1

证明: 复数域上的方阵  $A$  必可分解为两个对称阵的乘积.

**证明** Show/Hide Proof

设  $P$  是非异阵且使  $P^{-1}AP = J$  为  $A$  的 Jordan 标准型, 于是  $A = PJP^{-1}$ . 设  $J_i$  是  $J$  的第  $i$  个 Jordan 块, 则

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & 1 & \lambda_i \\ & & 1 & \lambda_i & \\ & \ddots & \ddots & & \\ 1 & \ddots & & & \\ \lambda_i & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \\ 1 & & & \end{pmatrix},$$

即  $J_i$  可分解为两个对称阵之积. 因此  $J$  也可以分解为两个对称阵之积, 记为  $S_1, S_2$ , 于是

$$A = PJP^{-1} = PS_1S_2P^{-1} = (PS_1P')(P^{-1})'S_2P^{-1}.$$

显然  $PS_1P'$  和  $(P^{-1})'S_2P^{-1}$  都是对称矩阵, 故  $A$  必可分解为两个对称阵的乘积.

□

**例题 0.1** 已知

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 2 & 1 \\ -14 & -5 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

计算  $A^k$ .

**解** [Show/Hide Solution](#)

用初等变换把  $\lambda I - A$  化为对角  $\lambda$ -矩阵并求出它的初等因子组为

$$(\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2.$$

因此,  $A$  的 Jordan 标准型为

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为

$$P^{-1}A^kP = (P^{-1}AP)^k = J^k,$$

故先计算  $J^k$ . 注意  $J$  是分块对角阵, 它的  $k$  次方等于将各对角块  $k$  次方, 因此

$$\begin{aligned} J^k &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 1 & k & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & k \\ & & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ A^k &= PJ^kP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & k \\ & & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 2k+1 & k & 0 & 0 \\ -4k & -2k+1 & 0 & 0 \\ 6k & k & k+1 & k \\ -14k & -5k & -k & -k+1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□